

Nechť $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ a f je spojitá funkce na intervalu $[a, b]$ a F je primitivní funkce k funkci f na (a, b) . Potom existují vlastní limity $\lim_{x \rightarrow a+} F(x)$ a $\lim_{x \rightarrow b-} F(x)$ a platí

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a+} F(x).$$

Věty o substituci

Věta 8.6 (první věta o substituci). Nechť $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, $\alpha < \beta$, F je primitivní funkce k funkci f na (a, b) , $\varphi: (\alpha, \beta) \rightarrow (a, b)$ a pro každé $t \in (\alpha, \beta)$ existuje vlastní $\varphi'(t)$. Potom platí

$$\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \stackrel{c}{=} F(\varphi(t)), \quad t \in (\alpha, \beta).$$

Věta 8.7 (druhá věta o substituci). Nechť $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, $\alpha < \beta$, $\varphi: (\alpha, \beta) \rightarrow (a, b)$, pro každé $t \in (\alpha, \beta)$ existuje $\varphi'(t)$ vlastní a nenulová a $\varphi((\alpha, \beta)) = (a, b)$. Nechť f je funkce definovaná na intervalu (a, b) a platí

$$\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt \stackrel{c}{=} G(t), \quad t \in (\alpha, \beta).$$

Pak

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} G(\varphi^{-1}(x)), \quad x \in (a, b).$$

Goniometrické substituce

Goniometrické substituce. Nechť R je racionální funkce dvou proměnných a I je otevřený neprázdný interval. Uvažujme integrál tvaru

$$\int R(\sin t, \cos t) dt, \quad t \in I,$$

přičemž integrand je definován na intervalu I . Pro převedení úlohy na integraci racionální funkce lze použít následujících substitucí:

- (a) Je-li R lichá ve druhé proměnné lze užít substituci $\sin t = x$.
- (b) Je-li R lichá v první proměnné, lze užít substituci $\cos t = x$.
- (c) Je-li R sudá, lze užít substituci $\operatorname{tg} t = x$.
- (d) Vždy lze použít substituci $\operatorname{tg}(t/2) = x$.

Definice. Řekneme, že R je **lichá v první proměnné**, pokud pro každé $(x, y) \in \mathcal{D}(R)$ platí $(-x, y) \in \mathcal{D}(R)$ a máme $R(-x, y) = -R(x, y)$. Analogicky definujeme **lichá v druhé proměnné**. Funkce R je **sudá**, pokud pro každé $(x, y) \in \mathcal{D}(R)$ platí $(-x, -y) \in \mathcal{D}(R)$ a $R(x, y) = R(-x, -y)$.

Integrace funkcí tvaru $R(t, \sqrt{at^2 + bt + c})$

7.1.62. Také integraci funkce $R(t, \sqrt{at^2 + bt + c})$, kde R je racionální funkce dvou proměnných, lze převést na integraci racionální funkce. Nechť tedy $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ a I je neprázdný otevřený interval obsažený v definičním oboru funkce

$$g(t) = R(t, \sqrt{at^2 + bt + c}).$$

V závislosti na vlastnostech polynomu $q(t) = at^2 + bt + c$ můžeme pro převod použít některý z následujících postupů.

(a) Pokud má q dvojnásobný reálný kořen α . Pak platí $q(t) = a(t - \alpha)^2$. Funkce g má neprázdný definiční obor, a proto $a > 0$. Pak

$$\sqrt{q(t)} = \sqrt{a} |t - \alpha|, \quad t \in \mathbb{R},$$

a g je tedy na každém z intervalů $I_1 = (-\infty, \alpha) \cap I$, $I_2 = (\alpha, \infty) \cap I$ funkcí racionální. Potom na I_1 a I_2 můžeme nalézt primitivní funkci dříve uvedeným postupem. Pokud $\alpha \in I$, pak primitivní funkci na I obdržíme tak, že nalezené primitivní funkce F_1 na intervalu I_1 a řešení F_2 na intervalu I_2 . Potom „slepíme“ F_1 a $F_2 + c$, tak, abychom dostali spojitou funkci na I , která bude primitivní ke g na I .

(b) Pokud $a > 0$ a polynom q nemá dvojnásobný reálný kořen, tj. $b^2 - 4ac \neq 0$, pak lze pro převod na integraci racionální funkce použít substituci

$$\varphi(t) = \sqrt{at^2 + bt + c} - \sqrt{a}t, \quad t \in I. \quad (7.13)$$

Pro $t \in I$ platí

$$\varphi'(t) = \frac{2at + b}{2\sqrt{at^2 + bt + c}} - \sqrt{a}$$

a odtud snadno díky předpokladu $b^2 - 4ac \neq 0$ ověříme, že $\varphi'(t) \neq 0$ pro každé $t \in I$. Funkce φ je tedy na I ryze monotónní, $\varphi(I)$ je otevřený interval a inverzní funkce k φ má tvar

$$\varphi^{-1}(x) = \frac{c - x^2}{2\sqrt{a}x - b}, \quad x \in \varphi(I).$$

Vypočítejme derivaci funkce φ^{-1} . Pro každé $x \in \mathcal{D}(\varphi^{-1})$ platí

$$(\varphi^{-1})'(x) = \frac{-2\sqrt{a}x^2 + 2bx - 2c\sqrt{a}}{(2\sqrt{a}x - b)^2}.$$

Odtud plyne, že funkce $(g \circ \varphi^{-1}) \cdot (\varphi^{-1})'$ je racionální funkce definovaná na otevřeném intervalu $\varphi(I)$. Pokud G značí k ní primitivní, je $G \circ \varphi$ primitivní ke g . Substituce (7.13) se většinou zapisuje ve tvaru

$$\sqrt{at^2 + bt + c} = \sqrt{a}t + x,$$

který se lépe pamatuje.

(c) Pokud $a < 0$ a polynom q nemá dvojnásobný reálný kořen, pak má q dva reálné kořeny, jinak by byl definiční obor g prázdný. Označme kořeny q jako α_1 a α_2 , přičemž $\alpha_1 < \alpha_2$. Pro každé $t \in (\alpha_1, \alpha_2)$ platí

$$\sqrt{q(t)} = \sqrt{a(t - \alpha_1)(t - \alpha_2)} = \sqrt{-a(t - \alpha_1)} \sqrt{\frac{\alpha_2 - t}{t - \alpha_1}}.$$

Tato rovnost ukazuje, že funkci g lze na intervalu I , který je podmnožinou (α_1, α_2) , psát ve tvaru, který byl uveden v 7.1.58.

Newtonův integrál

Definice. Nechť $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, f je funkce definovaná na intervalu (a, b) . Řekneme, že funkce f má na intervalu (a, b) **Newtonův integrál**, případně že Newtonův integrál z funkce f na intervalu (a, b) existuje, jestliže

- f má na (a, b) primitivní funkci F ,
- existují limity $\lim_{x \rightarrow a+} F(x)$ a $\lim_{x \rightarrow b-} F(x)$ (nikoli nutně vlastní),
- rozdíl těchto dvou limit je definován jako prvek množiny $\mathbb{R}^*$.

Definice. Hodnotou Newtonova integrálu z funkce f na intervalu (a, b) nazýváme prvek množiny $\mathbb{R}^*$ určený výrazem

$$\lim_{x \rightarrow b-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a+} F(x).$$

Tuto hodnotu pak značíme symbolem $\int_a^b f(x) dx$. Pokud $a > b$, položíme $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$. Jestliže $\int_a^b f(x) dx \in \mathbb{R}$, pak říkáme, že Newtonův integrál z funkce f na intervalu (a, b) **konverguje**, v opačném případě říkáme, že **diverguje**.

Věta 8.30 (per partes pro Newtonův integrál). Nechť $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, f a g jsou funkce definované na (a, b) . Nechť F je primitivní funkce k funkci f na (a, b) a G je primitivní funkce k funkci g na (a, b) . Potom platí

$$\int_a^b Fg = [FG]_a^b - \int_a^b fG,$$

jestliže má pravá strana smysl.

Věta 8.31 (substituce pro Newtonův integrál). Nechť $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, $\alpha < \beta$, f je funkce definovaná na (a, b) a φ je funkce definovaná na (α, β) . Nechť φ má vlastní nenulovou derivaci na (α, β) a platí $\varphi((\alpha, \beta)) = (a, b)$. Potom

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt,$$

jestliže má alespoň jedna strana smysl.

Věta 8.35 (srovnávací kritérium). Nechť $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}^*$ a $a < b$. Nechť funkce $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ splňují $0 \leq f(x) \leq g(x)$ pro každé $x \in [a, b]$, Nechť dále je f spojitá na $[a, b]$ a platí $g \in \mathcal{N}(a, b)$. Potom též $f \in \mathcal{N}(a, b)$.

Věta 8.36 (limitní srovnávací kritérium). Nechť $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, f, g jsou spojitě nezáporné funkce na $[a, b]$. Jestliže $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x)}{g(x)} \in (0, \infty)$, pak $f \in \mathcal{N}(a, b)$ právě tehdy, když $g \in \mathcal{N}(a, b)$.

Abelovo–Dirichletovo kritérium

7.4.8. Věta (Abelovo-Dirichletovo kritérium konvergence Newtonova integrálu). Necht' $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá, F je primitivní funkce k funkci f na (a, b) a $g: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ je na $[a, b)$ monotónní a spojitá. Pak platí:

- (a) Jestliže $f \in \mathcal{N}(a, b)$ a g je omezená, pak $fg \in \mathcal{N}(a, b)$.
- (b) Je-li F omezená na (a, b) a $\lim_{x \rightarrow b-} g(x) = 0$, je $fg \in \mathcal{N}(a, b)$.